AI Automation Engineer

FINAL PROJECT

Workflow n8n + Gemini AI untuk pelaporan bahaya di tambang terbuka

n8n Gemini

Dibuat Oleh : Nobel Alief Lie

Mentor : Ilham Den Fatah

Latar Belakang Masalah

Lambatnya Penanganan Risiko K3
Pelaporan potensi bahaya (unsafe condition/act) di lapangan secara manual sering memakan waktu dalam proses peninjauan dan klasifikasi risiko oleh tim HSE.

Penilaian Resiko Subjektif
Penentuan matriks risiko (Likelihood x Severity) secara manual berisikan potensi bias atau ketidaksesuaian standar K3 antar penilai.

Notifikasi Insiden Bahaya Terlambat
Insiden tingkat tinggi (Extreme/High) membutuhkan mitigasi instan dan pengiriman notifikasi cepat ke tim respons HSE.

Waktu laporan ke tim HSE*

±30–60 menit

Manual (form atau chat)

< 1 mnt

Otomatis (workflow) n8n

Bahaya High/Extreme yang terlambat ditangani berisiko kecelakaan dan stop work.

Alasan Mengapa Perlu Diotomasi



Mengintegrasikan media pelaporan yang mudah digunakan pekerja di lapangan (Telegram Bot) dengan AI untuk otomatisasi verifikasi, klasifikasi, kalkulasi skor risiko, penyimpanan database (Google Sheets), hingga pengiriman alert darurat secara real-time.

Workflow & Reasoning

dari foto ke tiket dan alert

Telegram Trigger
foto + caption

→

IF : ada foto?
cek input

→

Gemini Vision
analisis bahaya

→

Code
skor, level, tiket

→

IF : valid?
bahaya?

→

Google Sheets
simpan tiket

→

Switch
level resiko

- **Extreme/High : email alert HSE + balas urgent**
- **Medium : balas + tindakan terjadwal**
- **Low : balas, catat untuk tindak lanjut rutin**

Tingkat Keparahan	Konsekuensi				Frekuensi / Keseringan Terjadi				
	Manusia	Lingkungan	Aset/Alat	Reputasi	1	2	3	4	5
					Tidak pernah terjadi/ kemungkinan 1% - 20%	1-2 kali dalam satu periode/ kemungkinan 21% - 40%	3-4 kali dalam satu periode/ kemungkinan 41% - 60%	5 kali dalam satu periode/ kemungkinan 61% - 80%	> 5 kali dalam satu periode/ kemungkinan 81% - 99%
1	Tidak ada dampak kecelakaan/ kesehatan	Tidak ada dampak	Tidak ada kerusakan	Bersifat rumor, tidak tercover media, berdampak kecil pada moral staf	1	2	3	4	5
2	Dampak kecelakaan ringan (P3K)/ kesehatan	Pencemaran/ kerusakan lingkungan ringan	Kerusakan sangat kecil	Pemberitaan media lokal (*short term*), berdampak kecil pada moral staf	2	4	6	8	10
3	Dampak kecelakaan sedang (medis ringan) /kesehatan/hilang hari kerja/pekerja dirawat	Pencemaran/ kerusakan lingkungan sedang	Kerusakan sedang	Pemberitaan media lokal (*long term*), berdampak besar pada moral staf, buruknya persepsi publik pada perusahaan	3	6	9	12	15
4	Dampak kecelakaan berat (medis berat)/ kesehatan/cacat fisik	Pencemaran/ kerusakan lingkungan besar	Kerusakan berat (kehilangan komponen)	Pemberitaan media nasional, kehilangan kepercayaan pelanggan	4	8	12	16	20
5	Mengakibatkan kematian	Pencemaran/ kerusakan lingkungan sangat besar	Kerusakan sangat besar (satu alat/ lebih tidak dapat digunakan)	Peneguran oleh *regulator*/berita internasional	5	10	15	20	25

Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi

Tools: peran dan alasan pemilihan

TOOL	PERAN DI WORKFLOW	ALASAN DIPILIH
n8n	Platform orkestrasi: menyambung semua node, IF, Switch, dan Code.	Visual dan cepat dibangun, ada logika kondisi dan JavaScript.
Gemini (Vision)	Membaca foto + caption, menghasilkan penilaian bahaya dalam JSON.	Bisa menganalisis gambar, API mudah diakses, model Flash cepat.
Telegram	Input laporan (foto + caption) dan balasan ke pelapor.	Pekerja cukup memakai chat, tanpa aplikasi baru. Setup bot sederhana.
Google Sheets	Database tiket: 13 kolom, status Open untuk ditutup HSE.	Mudah dibaca dan difilter, tanpa server tambahan.
Gmail	Alert email untuk risiko High dan Extreme.	Notifikasi tertulis yang tertelusur ke HSE dan supervisor.

Tools eksternal: Telegram, Google Sheets, Gmail (3). n8n dan Gemini tidak dihitung sebagai tools eksternal.

Penjelasan Prompt

```
ROLE:
Kamu adalah HSE Officer berpengalaman di tambang batubara terbuka (open pit). Tugasmu adalah menganalisis foto
dan keterangan dari pekerja untuk mengidentifikasi bahaya atau insiden K3.

KONTEKS:
Laporan berasal dari pekerja lapangan via Telegram.
Keterangan pelapor (caption): " {{ $('Telegram Trigger').item.json.message.caption || '-' }} "

TUGAS:
1. Tentukan apakah foto/caption menunjukkan kondisi berbahaya, tindakan tidak aman, atau kecelakaan kerja
(is_valid_hazard).
2. Klasifikasikan ke dalam SATU kategori yang paling relevan dari daftar berikut:
   - Kecelakaan Kerja / Insiden (Gunakan jika sudah terjadi cedera, korban jatuh, tergeletak, atau kontak fisik
berbahaya)
   - Bekerja di Ketinggian / Fall Hazard (Struktur, platform, tangga, rigging)
   - Jalan Hauling / Transportasi Tambang
   - Lereng / Highwall / Ground Control
   - Alat Berat & Unit Operasional
   - Kelistrikan & Energi
   - Bahan Kimia / B3 / Kebakaran
   - Housekeeping & Area Kerja
   - APD / Alat Pelindung Diri
   - Lainnya (Gunakan HANYA jika tidak sesuai dengan opsi di atas)
3. Nilai Likelihood (1-5) dan Severity (1-5):
   - Likelihood (Kemungkinan): 1 = Sangat Jarang ... 5 = Hampir Pasti / Sudah Terjadi
   - Severity (Dampak): 1 = Tanpa Pertolongan Pertama ... 5 = Fatalitas / Kecelakaan Berat / Duka Cita
   *Catatan: Jika foto/caption menunjukkan insiden yang SUDAH TERJADI (seperti pekerja terjatuh/pingsan), beri
Severity tinggi (4-5) dan Likelihood (4-5).*
4. Berikan maksimal 3 tindakan pengendalian / tanggap darurat segera, urut berdasarkan prioritas tercepat.

ATURAN:
- Analisis berdasarkan bukti fisik visual di foto dan penjelasan di caption.
- Jika ada indikasi korban cedera/terjatuh, prioritaskan tindakan Tanggap Darurat (ERT/Medis).
- Jika foto buram atau tidak jelas, set confidence "low" dan needs_more_info true.
- Jawab dalam Bahasa Indonesia.

FORMAT OUTPUT (HANYA JSON valid, tanpa format markdown ```json):
{
  "is_valid_hazard": true,
  "category": "",
  "description": "",
  "likelihood": 0,
  "severity": 0,
  "reasoning": "",
  "immediate_actions": ["", "", ""],
  "confidence": "high|medium|low",
  "needs_more_info": false
}
```

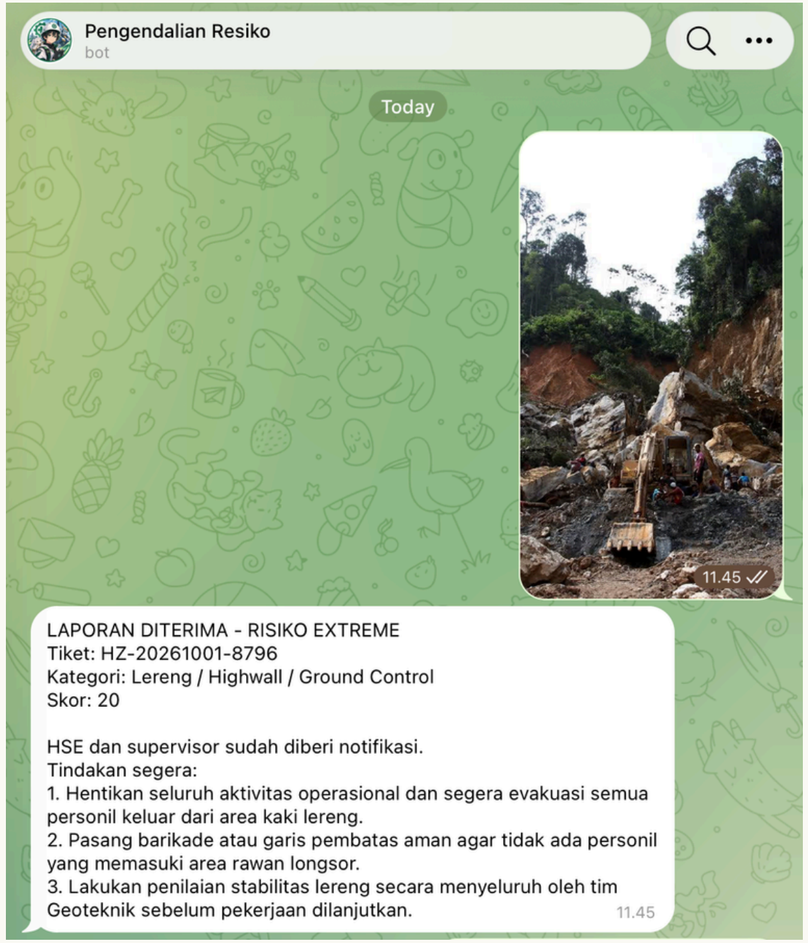
Alasan Desain Prompt:

Role-Based Framing : Menetapkan peran AI sebagai HSE Officer agar sudut pandang analisis berfokus pada keselamatan kerja dan standar K3 tambang.

Predefined Categories : Menyediakan daftar kategori spesifik agar output AI konsisten dan menghindari penumpukan ke kategori "Lainnya".

Explicit JSON Output Structure : Memaksa AI mengembalikan data berupa raw JSON tanpa markdown wrapper agar mudah diparsing oleh node Hitung Risiko di n8n tanpa risiko error parsing.

Input : foto bahaya dan caption via Telegram



Penilaian Resiko

ticket_id	timestamp	reporter	lokasi_keterangan	kategori	deskripsi	likelihood	severity	risk_score	risk_level	tindakan_segera	confidence	status
HZ-20261001-1412	1/10/2026, 21.11.23	Nobel	-	Lereng / Highwall / Ground Control	Operasi alat berat ekskavator pada lereng yang sangat curam dan tidak stabil dengan potensi longsor tinggi. Terlihat pekerja berada di area tepi lereng yang berbahaya.	4	5	20	Extreme	1. Hentikan segera seluruh aktivitas pekerjaan dan evakuasi pekerja serta alat berat dari zona bahaya lereng. 2. Lakukan penilaian kestabilan lereng (geotechnical assessment) untuk menentukan kemiringan aman dan metode kerja yang tepat. 3. Pasang barikade dan rambu larangan melintas di area atas maupun kaki lereng untuk mencegah personil memasuki zona potensi longsor.	high	Open

Trigger

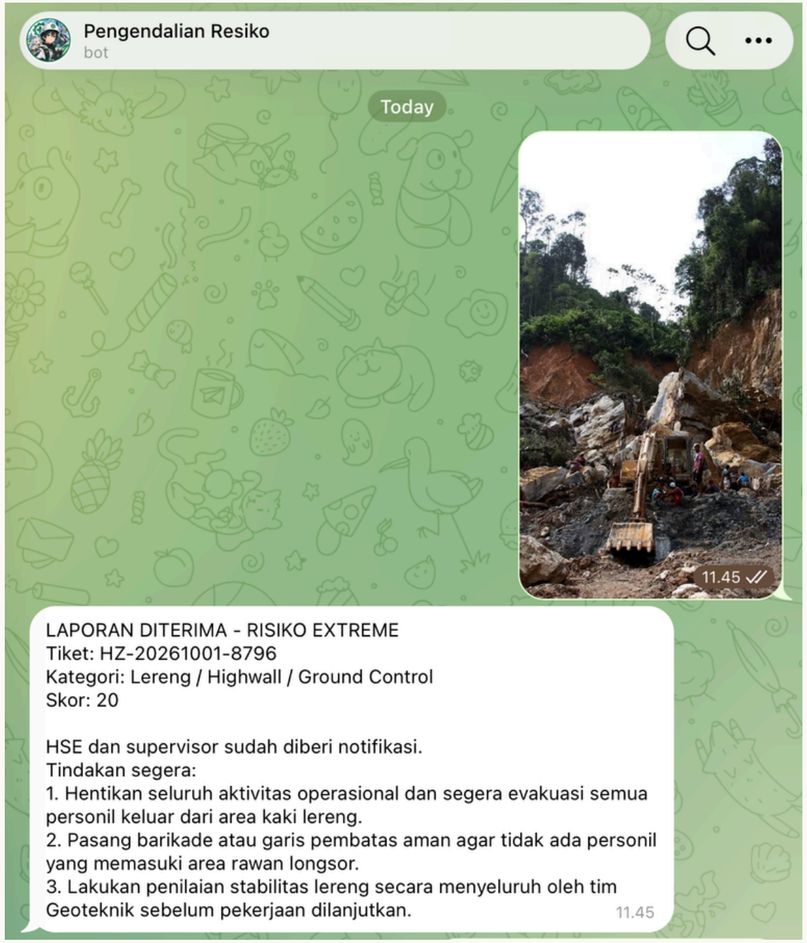
Pesan Telegram ke bot: foto + caption lokasi dan keterangan singkat.

Tiga skenario uji

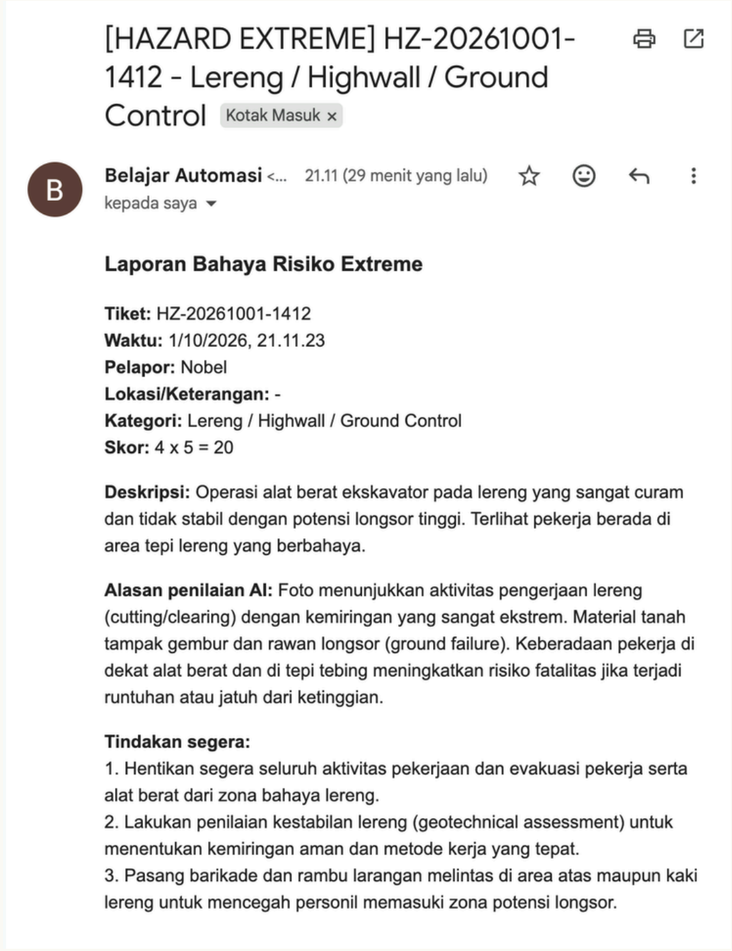
- Lereng retak atau jalan longsor: target High/Extreme
- Kotak P3K berantakan(housekeeping): target Medium
- Pesan teks tanpa foto: ditolak, bot minta foto

Foto uji: dummy atau bebas hak pakai, bukan foto internal perusahaan.

Output : Alert HSE, dan balasan bot



Balasan ke pelapor



Email alert ke HSE

Terima Kasih

Fortis Fortuna Adiuvat